

热闹非凡的微生物世界

Yupei Duan · May 3, 2017 · SciShine Popular Science Archive



俄勒冈州立大学……

一间昏暗的实验室……

珊瑚堆满了一个玻璃缸……

它散发出光，就如同璀璨的焰火在熄灭前的瞬间，映亮的一片天空。在真实的海洋中，这些不同种类的珊瑚并不会共同生活在一起，但有一个特点，是它们共同都具备的……

“这些不同种类的珊瑚全都是采取共生生活方式的！”整合生物学系的主任弗吉尼亚·魏斯(Virginia Weis)一边向我介绍，一边打量着玻璃缸。“在每一个活珊瑚的体内，都有藻类与之共生，没有了它们，珊瑚们就会白化，最后死去。”珊瑚们将这些单细胞的光合藻类吞入体内，但并不会将它们消化掉——这样做是为了获得藻类光合作用过程中产生的糖。作为回报，珊瑚们除了为藻类提供舒适的安乐窝之外，还为藻类的生存提供营养。

越来越多的证据表明，在海洋、森林、土壤、植物、人或其他动物的健康问题上，病毒、细菌和真菌扮演着主宰者的角色。这些微小但又必不可少的生命组成了“微生物群系”，在群系内，个体与个体之间，甚至个体与宿主之间都会发生相互的协作。当科学家们对其研究的越充分，就越觉得这些“微生物群系”就是维系生态系统稳定发展的核心所在，差别只在于尺寸有大有小而已。

“这就好像在几个世纪之前，我们仍在用肉眼仰望星空的时候，有人突然递给了我们一台反射式望远镜。”说这话的人是加州大学洛杉矶分校的微生物学家杰佛瑞·米勒 (Jeffrey Miller)。去年秋天有一篇呼吁对于微生物群系进行深入探索的论文，他是联合作者之一。“外面到底有什么？微生物们到底在干吗？”

它们之间有什么相互作用？微生物群系是我们自身，也是我们周边世界的重要组成部分，但我们对此探知甚少。”

Microbiomes Under Threat 受到威胁的微生物群系

就在科学家们开始掀开微生物群系神秘面纱的同时，他们也正在和美国白宫一道，积极实施着一个有关微生物群系研究的国家计划。科学家们意识到，很多的微生物群系正在遭受着威胁。现代的膳食方式、生活压力以及药物使用，都在改变着人体的微生物群系，并且可能导致了某些重要的细菌处于濒危的境地。“由于现代生活方式和抗生素使用的影响，微生物的多样性正在降低，微生物正面临着巨大的威胁，我们称此情况为‘抗生素寒冬’。”说这话的是马丁·布莱瑟（Martin Blaser）——《消失的微生物：抗生素滥用如何带来了现代瘟疫》一书的作者。

同样的担忧可以扩展到全球的生态系统层面之上：从大规模的机械化农业生产中，正在彻底变更着的土壤微生物类群；到墨西哥湾的深海，海底石油泄漏对海洋微生物类群的影响……最近的一份研究报告指出，生态系统中的每一个角色都是功不可没的，研究报告的作者是德国亥姆霍兹环境研究中心的安东尼斯·查特族诺塔斯（Antonis Chatzinotas）。他和他的同事们在不同的环境中发现了将近900个土壤微生物组合，并且他们发现在优良环境中，那些对植物的生长影响本来不大的微生物，在环境恶化之后，对环境的影响力会增大。

“丰富的生物多样性是必要的，”查特族诺塔斯说。这不仅仅保障了在环境变化之后，仍然可以有大量特点鲜明的生物物种存在，而且还为那些需要与某些微生物相互协作才能更好生存的生物提供了支持。

A New Frontier 一个新的研究前沿

不论对于微生物群系的研究现在有怎样的关注，在这方面，仍然存在着大量的谜团。这些微生物群系到底做了什么，它们是怎么做的？这些都是比较有挑战的问题。“我们目前的研究仍然只是冰山一角。”环境微生物学家杰克·杰尔伯特（Jack Gilbert）说，除了环境微生物学家的身份，杰尔伯特还是法国国家实验室阿尔贡分部生物科学微生物生态学小组的组长。

“现在正是在这件事情上加倍下注的最好时机。”白宫科学技术政策办公室的副主任，生物学家汉德山姆（Jo Handelsman）补充说，“目前我们正在经历的一些全球性变化正是由于微生物群系驱动而产生的。当我们将注意力聚焦在微生物群系上之时，我们还将发现与细菌和真菌相关的更多解决问题的系列方法与手段。”

Bacteria's Bad Rap 细菌的坏名声

细菌曾经长期被恶意中伤，现在，我们已经意识到了它们对于人体和生态系统健康的积极作用，但这个转变历经了300多年。

在17世纪晚期，荷兰的商人列文虎克（Antonie van Leeuwenhoek），使用自己改进的显微镜发现了池塘水、一滴人血甚至牙垢上都并非我们表面看上去那样安静，那里有热热闹闹的微生物在生活着。

19世纪50年代，德国的微生物学家科赫（Robert Koch）发现了炭疽细菌和牛群中爆发炭疽热有关系，并发现了在实验室中培养细菌的方法。

19世纪末期，荷兰的微生物学家贝叶林克（Martinus Beijerinck）研究揭示出了农民们千百年来种植秘诀背后的微生物学事实：在耕地上种植小麦或其他作物多年之后，如果改种一些豆科植物，比如豌豆或者苜蓿之类的植物，会极大的改善此处耕地的质量。这个功劳归功于一种叫做根瘤菌的细菌，它们和豆科植物的根共同生活，可以将大气中的氮转化为植物可以利用的营养物质。

1970年代末期，卡尔·伍兹（Carl Woese）发现了一种对生物进行分类的新方法——利用所有的生命体内都具有一种演化速度很慢的16s小RNA进行分类。在这之前，科学家们对植物、动物和真菌进行分类的时候，都是利用物种之间的相关性及形态上的特点。但是，按照微生物学家玛格丽特·麦克福尔毅（Margaret Mcfall-Ngai）的话来说：“微生物并不具备太多的形态上的特点。”

1990年代。伍兹发表了一篇论文指出，之前划分到两个不同界的微生物类群，其实可以再进行细分，分到几十个不同的类群中去。

2014年，Pablo Yarza的研究团队发现，从分类学角度出发，细菌的门类，可以划分为1350个之多。

The Human Microbiome 人体微生物群系

在人体的表面和内部，生存着的微生物群系即使不过百，也得有几十个之多。

在我们刚出生时，我们所拥有的微生物群系还相对较少，随着我们和环境的相互接触，微生物群系的种类和数量都在持续地增加。我们吃的食物，我们摸的物品，我们遇到的人，这些都会影响我们的微生物群系。虽然我们的遗传物质源自父母无法更改，但我们身体上的微生物群系确有很强的可塑性，脱离母体时母体给我们的微生物群系，会随着之后的成长经历不断改变。

Gut 大肠

人体中大部分的微生物都栖居在人体的大肠内。将近1000亿的微生物在那里生活，它们中的大部分都是对人体有益的。虽然它们整体的重量只有几磅重，但是科学家认为它们对人体免疫系统、消化系统、大脑及新陈代谢的影响异常深远。

人类大肠内常见的细菌种类：

Bacteroides fragilis 脆弱类拟杆菌

Helicobacter pylori 幽门螺旋杆菌

Lactobacillus casei 干酪乳杆菌

Lactobacillus reuteri 罗伊氏乳杆菌

Escherichia coli 大肠埃希氏菌

两人彼此关系越亲密，他们共享的微生物就越多。比如，在一对夫妇身上，可能有90%的微生物都是相同的，但是两个陌生人之间只有差不多10%的微生物是一模一样的。

Mouth 口腔

口腔是人类身体的门户，这里生活着超过500种不同的细菌，有的对人体有好处，也有的对人体有伤害。导致人们出现牙龈疾病的某些细菌，可能就位在其列，但它旁边的那些菌也许就是对我们的呼吸系统或消化系统有益的好细菌。

下面是一些常见于口腔细菌

Streptococcus salivarius 唾液链球菌

Neisseria sicca 干燥奈瑟氏菌

Candida albicans 白念珠菌

Skin 皮肤

我们的皮肤上居住着大量的微生物，有些甚至能够发挥出连我们的基因都无法企及的功能。比如，科学家发现有一种叫做表皮葡萄球菌（*Staphylococcus epidermidis*）的益生菌，它们能够杀死妄图通过皮肤进入人体的病原体。

Pityrosporum ovale 卵圆皮屑芽胞菌

Staphylococcus epidermidis 表皮葡萄球菌

Corynebacterium jeikeium 杰氏棒杆菌

Trichosporon 毛孢子菌

We make our way through the world in a microbial cloud, much like the dirt that shrouds “Peanuts” character Pig Pen. We take it out shopping and to school or work and back home again.

我们每天穿行于微生物弥漫的世界，每个人的形象都很像美国著名《花生漫画》中那个浑身总萦绕着脏兮兮尘嚣的卡通人物——乒乓。我们就是现实版的“乒乓”，带着萦绕全身的微生物往返于学校、工厂和住房。

Health and the Microbiome 健康与微生物

科学家预言，当我们了解了微生物是如何工作的之后，这些知识会给人类的健康带来革命性的改善。比如现在科学家们已经能够做到的“粪便菌群移植术”（Fecal Microbiota Trasplant, FMT），就是其中一例：从健康的捐赠者体内取出粪便，将其移植给那些由于使用抗生素而大肠菌群出现为紊乱的患者，就可以很好地使这些患者避免遭受艰难梭菌（*Clostridium difficile*）的伤害。使用这种方法使患者的大肠菌群重新恢复活力的成功率高达90%。

科学家们也在努力对大肠内的各个菌种进行分辨和研究。要想知道每一种菌到底做了些什么的同时，还要知道它们和其它微生物在一起时都做了些什么，是难上加难的。但是研究者们已经找到了一些线索。俄勒冈大学的生物学家凯伦·吉尔曼（Karen Guillemin）尝试通过化学方法将斑马鱼大肠中的菌群全部移除之后，再通过两到三种微生物重新使之恢复。通过实验，凯伦·吉尔曼发现有些细菌发挥的作用完全超越了免疫系统，很好地避免了发炎。她期待同样的结果能出现在人体上。

“和斑马鱼一样，我们的体内也有大量的益生菌，它们能与人体和平共处，对我们的免疫系统有益。”她补充说：“同时，关于微生物还有很多潜在的利用方法我们还未发现，比如治疗肠道疾病或者其他慢性炎症。”

Scientists suspect that an ailing gut micro biome may be linked to illnesses as diverse as interstinal problems and depression.

科学家们怀疑人体内菌群的衰落会给人体的身心健康造成多重影响，从肠道问题到心情抑郁都可能与之有关。

（译稿完）

原文作者：kristin ohlson

本文译者：段玉佩

本文发表于《科学画报》2017年3月刊